

IIIA 族元素：铝

[illegible]

学习目标

1. 知道铝在自然界的存在形式,了解铝及铝合金在生产、生活中的重要应用。
2. 了解铝的主要物理性质,认识铝热剂和铝热反应,理解铝的重要化学性质。
3. 理解氧化铝和氢氧化铝的两性,了解氢氧化铝的制备方法。
4. 知道明矾的组成及其重要应用。
5. 认识电解冶炼铝的基本原理,掌握利用化学方程式的相关计算。
6. 通过实验探究活动了解探究学习的一般过程和方法。
7. 用“类比迁移”的思维方法初步学会设计简单实验。



11.1 铝的性质



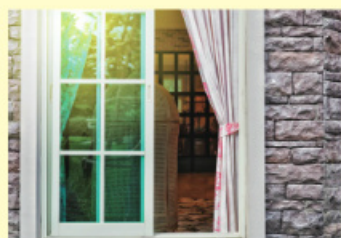
感知生活

想一想,铝在我们的生活中有多重要!铝箔和铝制食品罐随处可见。在家里的小药箱中,抗胃酸过多药物中可能含有氢氧化铝,抗汗除臭剂中可能含有氧化铝或者碱式氯化铝。

在家里,我们还能找到很多用铝或铝合金制成的生活用品。请列举几种与同学交流分享。



食品罐头



铝合金门窗

图 11-1 铝及其合金的应用

铝可用来制作导线和电缆,铝箔常用于食品和饮料的包装。请想一想,铝的这些用途利用了它的什么性质?

铝(aluminium, Al)元素占地壳总量的7.73%,是地壳中含量最多的金属元素。在自然界,铝以稳定的化合态形式存在,如铝土矿[主要成分为氧化铝,还有少量的氧化铁(Ⅲ)、二氧化硅等杂质]是铝元素在地壳中的主要存在形式之一。铝位于元素周期表第3周期ⅢA族,它的原子最外层电子排布式为 $3s^23p^1$ 。

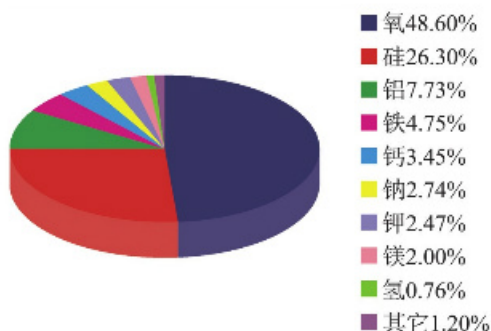


图 11-2 地壳中各元素的丰度

11.1.1 铝的物理性质

铝是一种银白色的轻金属，有良好的延展性和导电性。它的密度为 $2\,700\text{ kg m}^{-3}$ ，硬度小，熔点低（ 660°C ），沸点为 $2\,327^{\circ}\text{C}$ 。

表11-1 铝的用途与性质的关系

用途	性质
制作导线和电缆	导电性
压成薄片成为铝箔	延展性
铝粉和油漆混合制成银色油漆	铝粉为白色粉末

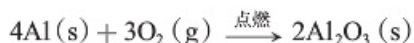
铝更重要的用途是与其它金属（或非金属）熔合形成高性能的合金。合金与其各成分金属相比，具有许多优良的物理、化学或机械性能。有些铝合金的强度可以与钢媲美，且具有密度小、塑性好、制造工艺简单、成本低、抗腐蚀能力强、装饰效果好等优点，广泛用于电信器材、建筑设备以及汽车、飞机和宇宙飞行器的制造。

11.1.2 铝的化学性质

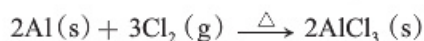
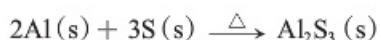
常温下，铝在空气中立即与氧气反应，生成一层极薄的氧化膜，从而失去光泽。这层氧化膜能够阻止铝继续氧化，因此铝具有抗腐蚀的性能，可耐水、冷浓硫酸和冷浓硝酸的腐蚀。

● 与非金属的反应

把铝粉或铝箔放在氧气中点燃，铝能燃烧，并放出大量的热，同时发出耀眼的白光。



铝在加热时还能与其它非金属，如硫、卤素等反应：



● 与水的反应

熔融的铝能与水剧烈反应。





● 与酸和碱的反应



观察思考

活动 1 完成下列实验，并将实验现象与结论填入表 11-2。

将2根用砂纸打磨过的铝条分别放入2支洁净的试管中，再向试管中分别加入 6 mol L^{-1} 盐酸、氢氧化钠溶液各3 mL，观察实验现象。

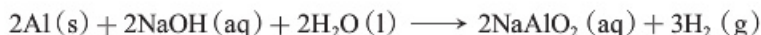
思考：如果铝条先不用砂纸打磨，直接放入盐酸和氢氧化钠溶液中，会有现象吗？

表 11-2 金属铝的化学性质实验

与铝反应的物质	实验现象	结论或化学方程式
盐酸		
氢氧化钠溶液		

活动 2 与你熟悉的其它金属相比，铝的性质有何不同？

多数金属不能与碱溶液反应，但铝是一种既可以与酸反应又可以与碱反应的金属。



铝与稀盐酸或稀硫酸能发生置换反应生成氢气，有人推测，铝与浓硫酸或浓硝酸也能发生置换反应生成氢气。但有关研究表明，这种推测是错误的。在常温下，铝在浓硝酸或浓硫酸中表面被钝化（passivation），生成坚固而致密的氧化膜，从而阻止内部金属进一步发生反应。因此，可用铝制的容器储存冷的浓硝酸或浓硫酸。

● 与氧化物的反应

铝在一定条件下能够与某些氧化物反应，生成单质和铝的氧化物，同时放出大量的热。



观察思考

活动 3 用2张圆形滤纸折叠成2个纸漏斗，在其中一个纸漏斗的底部剪一个小孔，用水润湿后，再套入另一个纸漏斗的内部，然后将纸漏斗架在铁架台的铁圈上，下方放置盛有细沙的蒸发皿。把5 g干燥的氧化铁(III)粉末和2 g铝粉混合均匀，装入纸漏斗里，在混合物上面加少量氯酸钾，再在混合物中间插入一根镁条。戴好墨镜，引燃镁条，观察并解释实验现象。

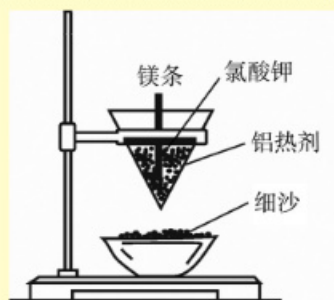


图 11-3 铝热反应实验装置



通常把铝粉和某些金属氧化物〔如氧化铁(III)〕的混合物叫铝热剂(thermite)。工业上常用铝粉来还原一些金属氧化物，这类反应统称为铝热反应(thermite reaction)。其原理可以应用在生产上，如焊接铁轨、熔炼金属等。

资料链接

铝热焊接法

在焊接铁轨时，人们常将铝粉与氧化铁(III)的混合物点燃，由于反应放出大量的热，置换出的铁以熔融态流出。让熔融的铁流入铁轨的裂缝，冷却后将铁轨牢牢地黏结在一起。这种焊接不用电源，设备简易，而且焊接速度快，很适合野外作业。



图 11-4 利用铝热反应焊接铁轨



思考题 11a

1. 下列关于铝的叙述, 不正确的是_____。
- A. 铝属于ⅢA 族元素
B. 铝是地壳中含量最多的金属元素
C. 常温下, 铝不能与氧气反应
D. 铝既能溶于酸, 又能溶于强碱溶液
2. 铝分别与足量的稀盐酸和氢氧化钠溶液反应, 当生成的氢气体积相同时, 上述两个反应中消耗的铝的物质的量之比是_____。
- A. 1 : 1
B. 1 : 2
C. 2 : 1
D. 1 : 3

11.2 铝的重要化合物



感知生活

红宝石是因含有少量铬元素而显红色的氧化铝, 蓝宝石则是因含少量铁和钛元素而显蓝色的氧化铝。

请同学们想一想, 氧化铝属于哪一类氧化物? 它可能有哪些化学性质?

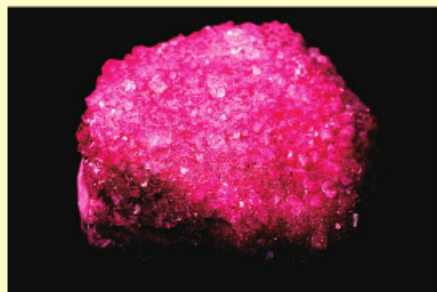
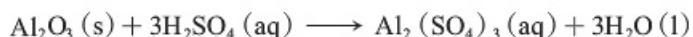


图 11-5 原始的蓝宝石和天然红宝石晶体

● 氧化铝

2016年1月，马来西亚宣布，自2016年1月15日起，暂停彭亨州的所有铝土矿开采活动，时间为3个月。原因是近年来马来西亚半岛东部海岸水质变红，一些当地居民出现呼吸系统疾病和皮疹，铝土矿污染被认为是罪魁祸首。马来西亚拥有丰富的铝土矿资源。铝土矿的主要成分是氧化铝，还含有少量氧化铁(Ⅲ)等杂质，铝土矿可用来提取高纯度氧化铝。氧化铝(aluminium oxide, Al_2O_3)是一种熔点高($2\,054^\circ\text{C}$)、硬度大的白色物质，是冶炼铝的原料。氧化铝还可用来制造陶瓷、磨料、切削工具、人造宝石、耐火材料和催化剂载体等。

氧化铝是特殊的氧化物，表现在它既能与盐酸、硫酸等酸反应生成铝盐，又能与氢氧化钠等强碱反应生成偏铝酸盐。化学上把既可以与酸反应生成盐和水，又可以与碱反应生成盐和水的氧化物称为两性氧化物(amphoteric oxide)。氧化铝就是一种典型的两性氧化物。有关反应的化学方程式如下：



● 氢氧化铝

氢氧化铝[aluminium hydroxide, $\text{Al}(\text{OH})_3$]是不溶于水的白色胶状物质，是制造各种铝盐、搪瓷、吸附剂的原料，也可用来制备催化剂、催化剂载体和媒染剂等。



观察思考

活动4 在试管中加入2~3 mL浓度为 0.5 mol L^{-1} 的 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，滴加氨水，生成白色胶状物质。继续滴加氨水，直到不再产生沉淀为止。观察并解释实验现象。



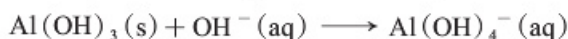
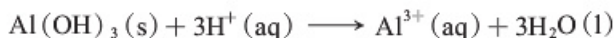
反应得到的白色胶状物质是氢氧化铝，它几乎不溶于水，但能凝聚水中的悬浮物，并能吸附色素。在实验室中，可以用铝盐溶液跟氨水反应来制备氢氧化铝。



观察思考

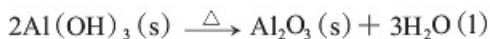
活动 5 取活动 4 中制得的氢氧化铝沉淀，分装成两支试管，往一支试管中加入 2 mol L^{-1} 的盐酸溶液，另一支试管中加入 2 mol L^{-1} 的氢氧化钠溶液，边加边振荡。观察并解释实验现象。

实验表明，氢氧化铝在酸和强碱溶液中都能溶解。这说明它既能与酸反应，又能与强碱溶液反应，即它是两性氢氧化物 (amphoteric hydroxide)。



氢氧化铝是医用胃酸中和剂中的一种成分，它的碱性不强，不至于对胃壁产生刺激和腐蚀作用，但可以与酸反应，使胃液酸度降低，起到中和胃酸的作用。

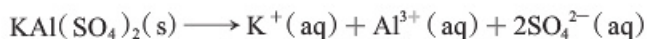
氢氧化铝受热分解生成氧化铝和水，并吸收大量热量。利用这一性质，人们将氢氧化铝添加到聚合物材料中作为阻燃剂。近年来，聚合物材料在建筑和日常生活等方面得到广泛应用，但因其易燃、发烟量大，也成了火灾隐患。如何提高该类材料的阻燃性，是化学家关注的课题之一。由于氢氧化铝具有阻燃、消烟和填充三大功能，并且它是惰性的、无毒的和不会产生二次污染的物质，因此被誉为无公害阻燃剂，是一种应用前景广阔的阻燃剂。



● 硫酸铝钾和明矾

硫酸铝钾 [potassium aluminium sulphate, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$] 是白色粉末，易溶于水。像这样由两种不同的金属阳离子和一种酸根离子构成的盐，称为复盐，例如硫酸铝钾。

明矾(alum)的化学式为 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ，无色晶体，易溶于水，是一种常见的净水剂。明矾溶于水后发生电离：



电离出的 Al^{3+} 与水反应生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ (胶体)：



反应生成的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体吸附能力很强，能使水中的悬浮物聚集并形成沉淀，起到净化水的目的。由于铝在人体内积累有害健康，目前用于饮用水净化的含铝净水剂正逐步被含铁的净水剂取代。



图 11-6 明矾晶体



问题解决

请根据前面所学的关于铝及铝的化合物知识，回答下列问题：

- (1) 铝比铜活泼，为什么冷的浓硝酸能溶解铜，却不能溶解铝？
- (2) 硫酸铝溶液与氢氧化钠溶液或氨水反应都能生成氢氧化铝。实验室制取氢氧化铝一般选用氨水，而不用氢氧化钠溶液，其原因是什么？



思考题 11b

1. 下列反应中属于氧化还原反应的是_____。
 - A. 铝与氢氧化钠溶液反应
 - B. 氧化铝与稀盐酸反应
 - C. 氢氧化铝与氢氧化钠溶液反应
 - D. 氧化铝与氢氧化钠溶液反应
2. 氧化铝和氢氧化铝既可以与_____反应，又可以与_____反应，它们是典型的_____氧化物和_____氢氧化物。
3. 在硫酸镁溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液，现象是_____，化学方程式为_____。在硫酸铝溶液中滴加少量氢氧化钠溶液，现象为_____；继续滴加过量的氢氧化钠溶液，现象为_____，化学方程式分别为_____、_____。



11.3 铝的冶炼

铝是地壳中含量最多的金属元素，主要以化合物形式存在，含铝的矿物主要有长石、云母、铝土矿和明矾等。



长石



云母

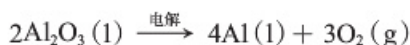


铝土矿

图 11-7 铝的重要化合物

由于金属铝的性质很活泼，不易从矿石中冶炼出来，因此人类发现铝的历史并不长。在 19 世纪以前，人们曾用金属钠还原氧化铝制得金属铝，由于当时钠很贵，因而铝比钠更贵，那时铝只是皇宫里的奢侈品和装饰品。自从采用电解法制铝工艺后，大大降低了铝的制造成本，铝制品在生产和生活中得到了广泛应用。

工业上，第一步是从铝土矿中提取纯净的氧化铝。纯净的氧化铝很难熔化，用熔化的冰晶石作助熔剂，可使氧化铝在 $1\ 000^{\circ}\text{C}$ 左右溶解在液态的冰晶石里，成为冰晶石和氧化铝的熔融体，然后进行电解。这是一个很复杂的反应，其主要反应可表示如下：



交流分享

用铝土矿制备铝的工艺流程如图 11-8 所示。请阅读该工艺流程图，写出冶炼铝的所有反应的化学方程式。

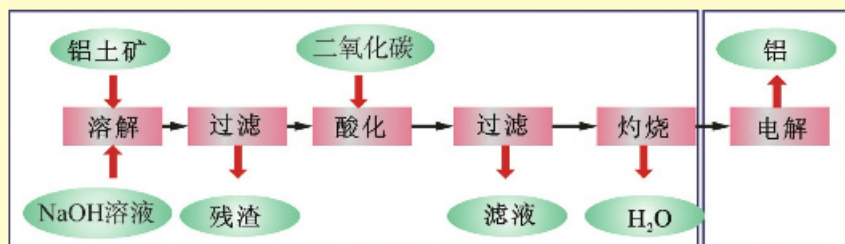
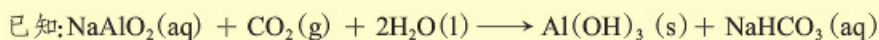


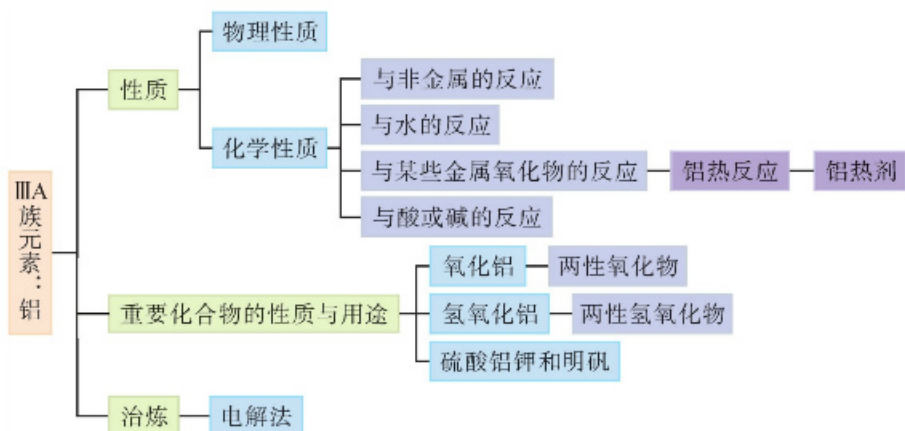
图 11-8 冶炼铝的流程示意图



思考题 11c

- 要使氯化铝溶液中的 Al^{3+} 完全转化为氢氧化铝沉淀，最佳的试剂是_____。
A. 稀盐酸 B. 氢氧化钠溶液 C. 氨水 D. 硝酸银溶液
- 铝很活泼，但在空气中不像铁那样容易被腐蚀，为什么？
- 铝制炊具不能长时间盛放酸性、碱性或含食盐的食品，为什么？

本章知识梳理





»» 本章重要概念 ««

1. 铝的化学性质：能与氧气、氯气和硫等非金属反应，能与酸反应，能与强碱溶液反应生成氢气，能与盐溶液反应，能与某些金属氧化物发生铝热反应。
2. 铝热反应：铝与某些金属氧化物〔如氧化铁(Ⅲ)、三氧化二铬、二氧化锰等〕在高温条件下发生的反应。
3. 铝热剂：铝粉和某些金属氧化物〔如氧化铁(Ⅲ)〕的混合物。
4. 铝的重要化合物：氧化铝、氢氧化铝和明矾等。
5. 两性氧化物：既能溶于酸生成铝盐，又能与强碱反应生成偏铝酸盐的氧化物。
6. 两性氢氧化物：既能与酸反应生成盐和水，又能与强碱溶液反应生成盐和水的水的氢氧化物。

»» 练习题 ««

一、选择题

1. 下列关于铝的叙述，不正确的是_____。
 - A. 铝元素位于元素周期表第3周期ⅢA族
 - B. 常温下，铝在冷的浓硫酸或浓硝酸中会钝化
 - C. 铝在空气中不易燃烧
 - D. 在常温下，铝不能与氧气反应
2. 下列叙述不正确的是_____。
 - A. 铝元素在地壳中的含量高，储量丰富
 - B. 铝容易形成致密的氧化膜，抗腐蚀性能好
 - C. 铝的化学性质稳定，常温下不与任何酸、碱反应
 - D. 铝的冶炼技术基本成熟，可以大量生产
3. 电解法冶炼铝时，冰晶石的作用是_____。
 - A. 助熔剂
 - B. 催化剂
 - C. 还原剂
 - D. 氧化剂
4. 铝不易被腐蚀，其主要原因是_____。
 - A. 铝是一种轻金属
 - B. 铝的金属活动性比镁弱
 - C. 铝具有较高的熔点
 - D. 铝易形成致密的氧化物薄膜

5. 工业上用电解熔融氧化铝的方法冶炼铝，而不用还原剂还原氧化铝的方法。下列相关说法正确的是_____。
- A. 氧化铝中铝元素的氧化数为+3，只有还原性，没有氧化性
 B. 加入冰晶石可降低氧化铝的熔点，在熔融状态下易被还原
 C. 铝单质的还原性强，较难用还原剂还原氧化铝得到铝
 D. 铝离子的氧化性强，较难用还原剂还原氧化铝得到铝
6. 下列有关氧化铝的说法正确的是_____。
- A. 氧化铝能与水反应生成氢氧化铝
 B. 因为氧化铝是金属氧化物，所以它是碱性氧化物
 C. 氧化铝能与所有的酸、碱溶液反应
 D. 氧化铝能跟强酸、强碱溶液反应
7. 下列有关氧化铝和氢氧化铝的说法，正确的是_____。
- A. 氧化铝是一种较好的耐火材料，可用来制造耐火坩埚
 B. 氧化铝是典型的两性氧化物，可与氨水反应生成偏铝酸盐
 C. 因为氢氧化铝受热易分解，所以具有两性
 D. 两性氢氧化物只能与强酸、强碱溶液反应
8. 下列各组物质中，在高温引燃的条件下，不能发生化学反应的是_____。
- A. Al粉和 Fe_3O_4 粉末混合 B. 五氧化二钒(V_2O_5)粉末和Al粉混合
 C. Al粉和MgO粉末混合 D. C粉和CuO粉末混合
9. 各取1 mol的Al、 Al_2O_3 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，分别与等浓度的氢氧化钠溶液反应至无固体时，消耗氢氧化钠溶液的体积之比是_____。
- A. 1:2:4 B. 1:1:2 C. 1:2:1 D. 2:1:2
10. 铝分别与足量的稀盐酸和氢氧化钠溶液反应，当两个反应放出的气体在相同状况下体积相等时，反应中消耗的氯化氢和氢氧化钠的物质的量之比为_____。
- A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D. 1:3

二、作答题

1. 铝在元素周期表中的位置为_____，电子排布式为_____。
2. 下列铝及铝合金的用途，分别体现了铝或铝合金的哪些性质？将序号填在横线上。
- A. 强度高、抗腐蚀能力强等 B. 延展性好 C. 具有金属光泽
 D. 导电性好 E. 有良好的导热性



- (1) 制成铝箔: _____。(2) 制成铝锅: _____。
- (3) 制成电线、电缆: _____。(4) 银粉(铝粉)制油漆: _____。
- (5) 制门窗、车轮骨架等: _____。

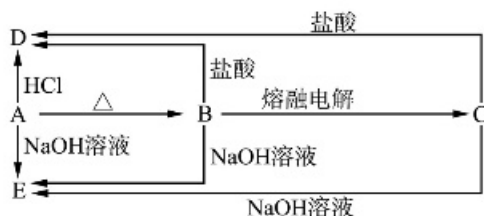
3. 铝热反应常被用来制取某些金属,也可用来焊接铁轨。

- (1) 将铝粉和氧化铁(III)的混合物点燃,反应放出大量的热,生成的液态铁用来焊接铁轨。请写出反应的化学方程式。
- (2) 用铝与二氧化锰(MnO_2)反应可以制取金属锰。请写出反应的化学方程式。以上两个反应中,铝的作用是_____。

4. 请写出下列反应的化学方程式和离子方程式。

- (1) 铝与硫酸反应。(2) 氯化铝溶液与氨水反应。
- (3) 氧化铝与盐酸反应。(4) 氢氧化铝与氢氧化钠溶液反应。

5. A、B、C、D、E 五种物质中均含有某种常见的金属元素,它们的转化关系如下图所示,其中 B 为白色难溶固体, E 易溶于水。



(1) 写出下列物质的化学式:

A _____, B _____, C _____, D _____。

(2) 写出下列反应的化学方程式:

$\text{B} \rightarrow \text{C}$: _____。

$\text{B} \rightarrow \text{D}$: _____。

(3) 写出下列反应的离子方程式:

$\text{A} \rightarrow \text{D}$: _____。

$\text{C} \rightarrow \text{D}$: _____。

6. 已知明矾的化学式为 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, 请设计实验方案验证明矾中含有 Al^{3+} , 写出实验步骤、实验现象及结论。

7. 下列物质中, 属于碱性氧化物的是_____ (填字母, 下同), 属于酸性氧化物的是_____, 属于两性氧化物的是_____。

A. CO_2 B. Fe_2O_3 C. SiO_2 D. CO E. Al_2O_3 F. MgO